

**LAPORAN PRAKTIKUM MAHASISWA TEKNIK
PENULISANKARYA TULIS ILMIAH**



Oleh:

NAMA : Riski Hidayat

NPM : 22753070

KELAS : MI 4B

**D3 – MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABLE.....	4
I. PENDAHULUAN	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
III. METODE PELAKSANAAN	7
a. Perancangan Sistem	7
b. Kebutuhan Perangkat Keras.....	7
c. Pengujian sistem	8
DAFTAR PUSTAKA	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Perancangan sistem	7
Gambar 2.Skematik NodeMCU ESP32	8

DAFTAR TABLE

Table 1. Pengujian Keseluruhan Sistem	8
---	---

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan sejumlah diskusi dan pembicaraan dengan kelompok Nambangan Orchids maka teridentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi oleh produsen anggrek dalam kegiatannya. Adapaun kendala yang muncul seperti pada penyiraman, pemupukan, pengendalian hama/penyakit tanaman (Farid et al., 2021)

Dalam budidaya dan perawatan tanaman anggrek, hal paling utama yang dilakukan adalah dengan membuat rumah naungan atau biasa disebut green house agar pemeliharaannya lebih optimal (Nurrahmi et al., 2023)

Penyiraman secara manual yaitu penyiraman yang dilakukan oleh petani anggrek sehingga memerlukan tenaga dan waktu yang lama serta banyaknya air yang disiramkan tidak sama. Jika air yang disiramkan terlalu banyak atau sangat sedikit, dapat mengakibatkan pembusukan atau kekeringan pada akar tanaman sehingga membuat tanaman bisa cepat mati. Untuk meminimalisir waktu dan tenaga manusia serta air yang disiramkan sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka dari itu diperlukan penyiraman yang dapat dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) (Aminah et al., 2022)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Anggrek merupakan tanaman hias yang paling banyak digemari orang, sehingga anggrek termasuk satu diantara tanaman hias yang paling banyak diekspor oleh masyarakat Indonesia. Petani anggrek membuat rumah budi daya untuk melestarikan tanaman anggrek agar tidak punah. Pada budi daya anggrek, pemantauan keadaan tanaman merupakan hal yang penting bagi petani. Parameter-parameter yang perlu dipantau antara lain kelembapan, suhu, dan intensitas cahaya(Aminah et al., 2022)

sistem otomatis berkembang sangat pesat dan mulai marak digunakan dalam berbagai bidang karena mampu menjalankan suatu pekerjaan tanpa ada campur tangan manusia, seperti halnya dalam bidang budidaya tanaman anggrek(Rahardjo, 2021)

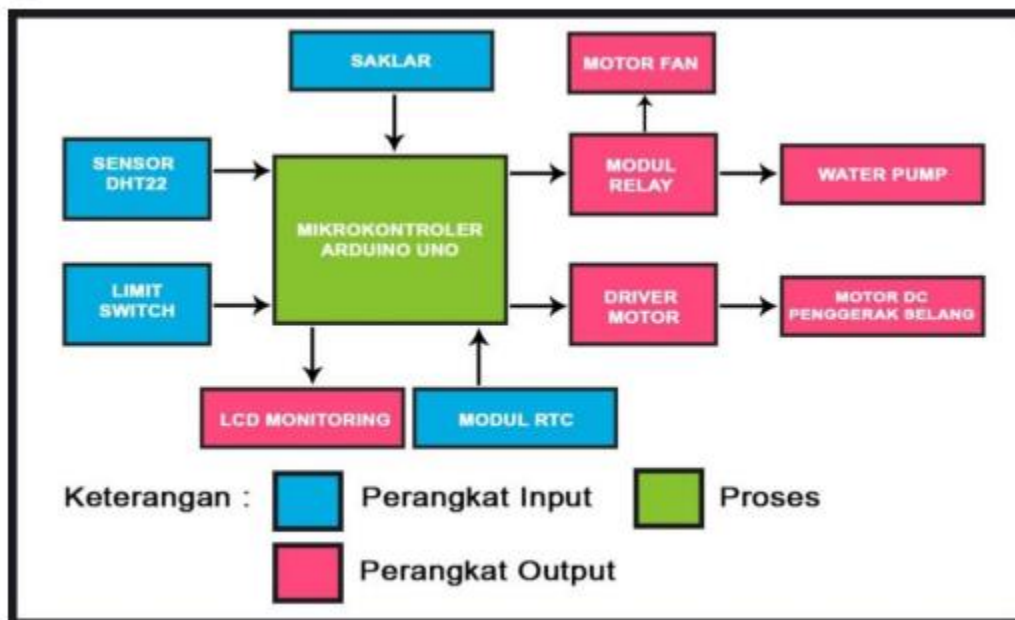
Salah satu tantangan utama adalah memberikan air secara teratur kepada tanaman anggrek. Di samping itu, perawatan manual tanaman anggrek memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar, yang mungkin tidak selalu tersedia bagi masyarakat yang sibuk.(Aditya et al., n.d.)

Dalam budidaya dan perawatan tanaman anggrek, hal paling utama yang dilakukan adalah dengan membuat rumah naungan atau biasa disebut green house agar pemeliharannya lebih optimal.(Nurrahmi et al., 2023)

III. METODE PELAKSANAAN

a. Perancangan Sistem

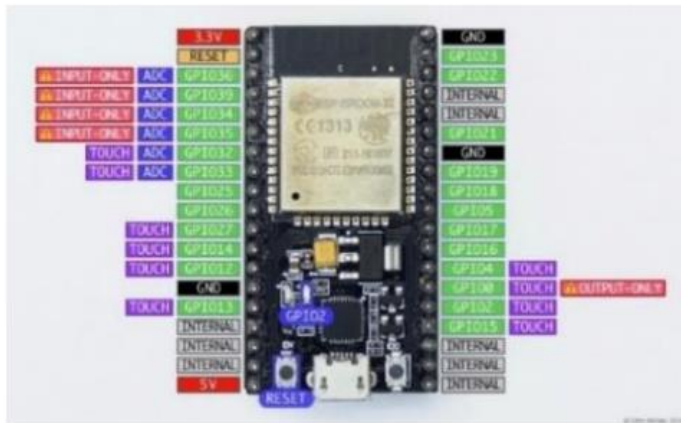
Perancangan alat diawali dengan pembuatan diagram blok yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui konsep dari sistem penyiraman tanaman anggrek berbasis Arduino Uno yang akan dibuat. Diagram blok perancangan alat dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut (Nurrahmi et al., 2023)



Gambar 1. Perancangan sistem

b. Kebutuhan Perangkat Keras

NodeMCU ESP 32 merupakan komponen pemrosesan utama yang digunakan karena tersedia modul wifi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi IoT. NodeMCU ESP32 berfungsi untuk mengontrol semua pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing node, baik node sensor maupun node controller [6]. Pada bagian node sensor, NodeMCU ESP32 berfungsi untuk membaca nilai-nilai sensor, kemudian mengirim data pemantauan ke server. Sedangkan pada bagian node controller, NodeMCU ESP32 berfungsi untuk menerima data dari sensor melalui website yang digunakan untuk melakukan pengontrolan. Bentuk fisik NodeMCU ESP32 dapat dilihat pada Gambar 2 (Aminah et al., 2022)



Gambar 2. Skematik NodeMCU ESP32
Gambar 2. Skematik NodeMCU ESP32

c. Pengujian sistem

Pengujian ini merupakan pengujian terakhir yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem yang sudah dibuat berfungsi dengan baik atau belum. Pada tahap ini, proses pengujian merupakan gabungan dari proses-proses pengujian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya proses pengujian node sensor 1, node sensor 2, node controller, gateway (wifi) dan website. Pengujian keseluruhan sistem bertujuan untuk mengetahui keseluruhan sistem yang telah direalisasikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian keseluruhan sistem dapat dilihat pada Tabel 1 (Aminah et al., 2022)

Table 1. Pengujian Keseluruhan Sistem

No	Kode Alat	Kelembapan Media Tanam			Kelembapan Udara	Suhu (°C)	pH Air	Tinggi Air (cm)	Tinggi Pupuk (cm)	Pompa			Kran			Kipas			Waktu
		Anggrek Panas	Anggrek Sedang	Anggrek Dingin						1	2	1	2	3	1	2	3		
1	2	20.78	25.05	68.84	63.5	32.8	5.71	22	32	off	off	off	off	off	on	on	on	2022-06-26 10:06:14	
2	2	21.22	24.18	74.6	64.2	33.1	5.71	22	32	off	off	off	off	off	on	on	on	2022-06-26 10:07:50	
3	2	22.08	26.94	75.36	63.3	33.3	5.84	22	32	off	off	off	off	off	on	on	on	2022-06-26 10:09:09	
4	2	22.61	26.57	69.65	63.1	33.4	5.68	22	32	off	off	off	off	off	on	on	on	2022-06-26 10:10:27	
5	2	33.4	27.42	69.43	62.6	33.4	5.68	22	32	off	off	off	off	off	on	on	on	2022-06-26 10:11:46	
6	2	29.23	29.67	71.87	61.7	29.4	5.08	24	32	on	off	on	on	on	off	on	on	2022-06-26 17:00:42	
7	2	30.84	28.84	72.01	62.5	29.4	5.03	24	32	off	off	off	off	off	off	on	on	2022-06-26 17:01:39	
8	2	29.04	29.28	71.87	61.6	29.3	5.02	24	32	off	off	off	off	off	off	on	on	2022-06-26 17:02:34	
9	2	29.11	29.55	71.87	62.9	29.2	5.12	24	32	off	off	off	off	off	off	on	on	2022-06-26 17:03:49	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
115	2	19.17	43.76	38.80	99.90	27.40	4.70	27	30	off	off	off	off	off	off	on	on	2022-08-09 08:06:10	
116	2	19.24	20.32	39.58	80.10	31.60	4.69	27	30	off	off	off	off	off	on	on	on	2022-08-09 16:01:27	
117	2	15.63	20.73	39.71	80.10	31.60	4.71	27	30	off	off	off	off	off	on	on	on	2022-08-09 16:02:58	

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, L., Santosa, S. P., Triyanto, B. F., & Pratama, A. B. (n.d.). *Penerapan Alat Penyiram Otomatis Berbasis Mikrokontroler Menggunakan Energi Surya Dalam Mendukung Program Kampung Sejuta Anggrek Di Kelurahan Baru , Jakarta Timur*. 98–105.
<https://doi.org/10.24853/jpmt.6.2.98-105>
- Aminah, S., Rismawan, T., & Triyanto, D. (2022). *Sistem Pemantauan dan Kendali Kelembapan Udara Pada Budi Daya Bunga Anggrek Berbasis Internet of Things*. 9(6), 2081–2091.
<https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i6.5250>
- Farid, N., Sarjito, A., Ulinnuha, Z., Soedirman, U. J., & Artikel, H. (2021). *ABDIPRAJA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) PENGENALAN TEKNOLOGI KONTROL KELEMBABAN MEDIA PADA BUDIDAYA ABDIPRAJA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*. 2(2), 232–235.
- Nurrahmi, S., Miseldi, N., & Syamsu, S. H. (2023). *Rancang Bangun Sistem Penyiraman Otomatis pada Green House Tanaman Anggrek Menggunakan Sensor DHT22. JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 11(1), 33–43*.
<https://doi.org/10.24252/jpf.v11i1.33419>
- Rahardjo, P. (2021). *SISTEM PENYIRAMAN OTOMATIS MENGGUNAKAN RTC (REAL TIME CLOCK) BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO MEGA 2560 PADA TANAMAN MANGGA*. 8(1), 1–5.